Az alábbiakban egy adott egyén egyik kromoszómája ugyanazon részletének bázissorrendjét ábrázoltuk két különböző vizsgálati időpontban.

Korábbi időpont: ATC GTC GGA AAC CAT GAC GCG
Későbbi időpont: ATC GTC GGA CAG TAC CAA GCG

5. Mi történhetett a két vizsgálati időpont között a kromoszóma kérdéses szakaszával (ami az eltérést magyarázhatja)? (2 pont)

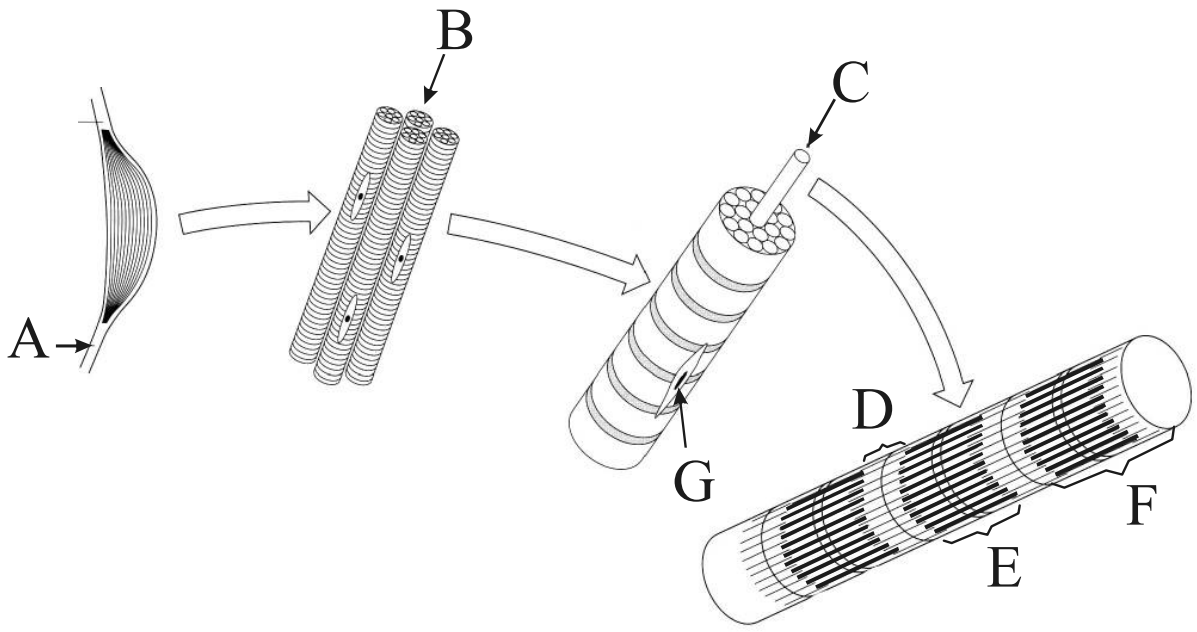
A) Allélkicserélődésben vehetett részt.
B) Megfordulás típusú kromoszómamutáció.
C) Genommutáció (ploidszint-változás).
D) Pontmutáció 1 helyen.
E) Az A/T arány megváltozása.

6. Hány aminosavat kódol az ábrázolt szakasz? (Tételezzük fel, hogy a feltüntetett részlet teljes egészében fehérjekódoló.) ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen

IX. Izom 11 pont

Az ábrasorozat egy harántcsíkolt izom részeit mutatja egyre nagyobb nagyításban.



Adja meg, hogy melyik betűjel mutatja az ábrán az alábbiakat! (Nem kell minden betűt felhasználnia.)

1.	miozinfonalak	
2.	aktinfonalak	
3.	szarkomer (az izomfonal elemi egysége)	
4.	izomrost	
5.	izomfonal	

6. A számokkal jelölt alkotórészek közül melyikben találhatók az izom energiaellátását biztosító mitokondriumok? A megfelelő nagybetűt írja a négyzetbe!

7. Hogyan változik a D jelű sáv szélessége, miközben az izom összehúzódik? Indokolja válaszát!

……

……

……

……

Az ábrán „A”-val jelölt rész sejt közötti állományát főként egy nagy szakítószilárdságú fehérje, a kollagén alkotja. Hasonlítsa össze ezt a miozinnal!

A) a kollagén
B) a miozin
C) mindkettő
D) egyik sem

8.	ATP-bontó hatása van.	
9.	A peptidkötések közti hidrogénkötések stabilizálják térszerkezetét.	
10.	A csontfelszínhez kapcsolódik.	
11.	Aminosavsorrendjét közvetlenül a riboszómákhoz kötődő mRNS bázissorrendje szabja meg.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Összesen